

PLACAS BASE

- ES EL COMPONENTE FUNDAMENTAL DE UN SISTEMA INFORMÁTICO.
- LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE TODOS SUS ELEMENTOS.
- EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE AMPLIABLE ESCALABLE.



CONCEPTOS

- **RELOJ**: Hace referencia a la señal patrón de sincronía que marca el ritmo de funcionamiento de un dispositivo.
- KHz ---- MHz ---- GHz.
- Memoria RAM: DDRX (2660) 2660 MHz.
- La propia placa base. 800 MHz – 1200 MHz.
- Microprocesador: 3,6 GHz – 4,2 GHz.

Un dispositivo – chip a mayor reloj – mayor velocidad de funcionamiento/respuesta

CONCEPTOS

- **VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN:** Hace referencia a la velocidad de comunicación de datos por segundo. También denominado Ancho de Banda o Régimen Binario.
- KB/s – MB/s – Mb/s – Gb/s...

CONCEPTOS

- **INTERFACE:** la conexión física y funcional que se establece entre dos aparatos, dispositivos o sistemas.
- Hace referencia al conector físico – conexionado – velocidad de transmisión – protocolo de comunicación...
- SATA – SAS – USB – FIREWIRE – WIFI – SOCKET – SIMM DDRX – etc...
- El mismo interface de dos dispositivos asegura la compatibilidad, la velocidad estará limitada al de menor prestaciones.

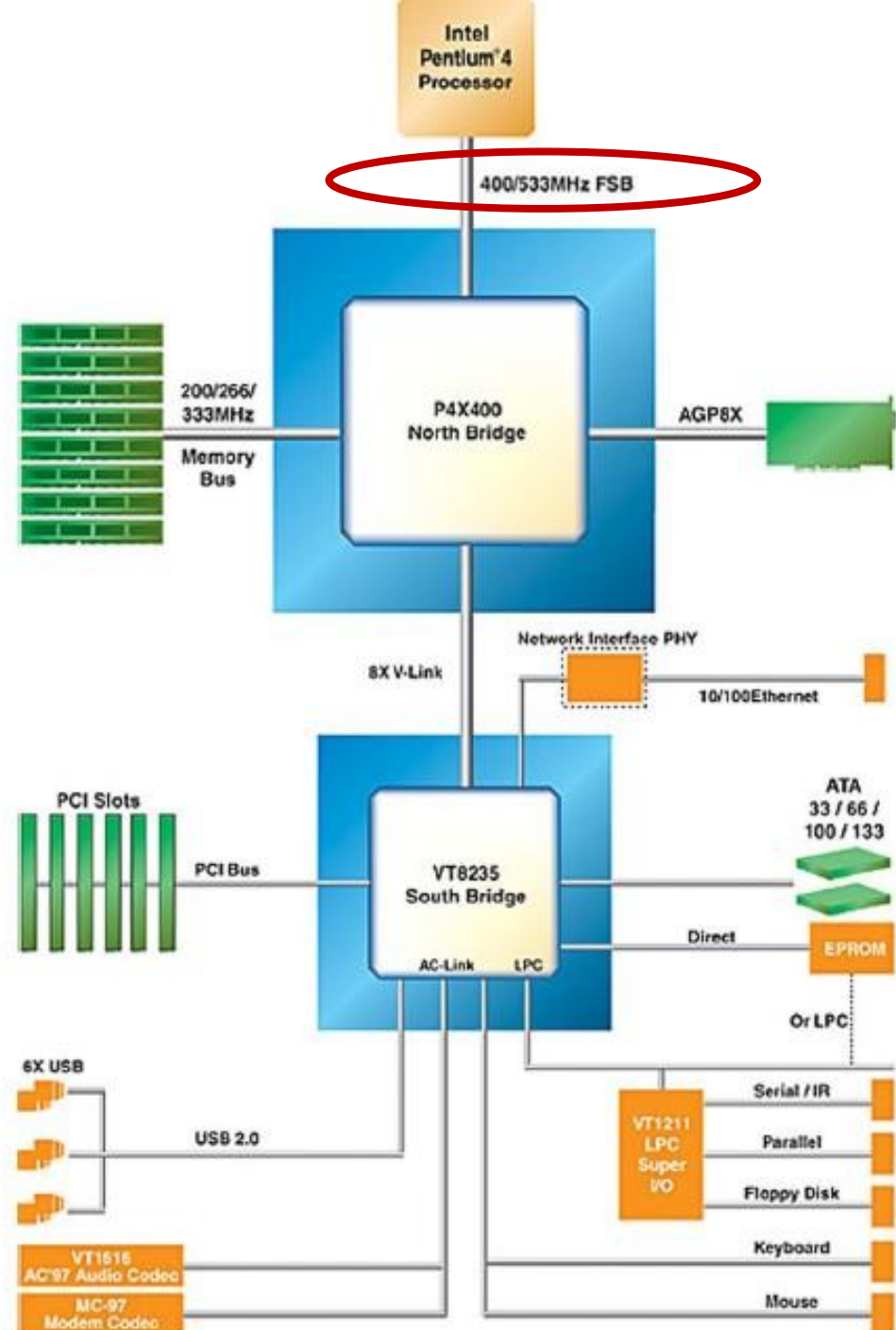
PARÁMETROS DE UNA PLACA BASE

- 1.- Modelo de Chip SET.: FSB- DMI. Velocidad de Transferencia entre micro y chipset.
- 2.- Socket – zócalo para microprocesador. La placa base admite una gama de microprocesadores
- 3.- Zócalos de memoria principal: tipo y cantidad soportada por la placa base.
- 4.- Conectores para almacenamiento.
- 5.- Conectores USB u otros.
- 6.- RANURAS PCI XX.
- 7.- Integración de video, sonido, red, etc...
- 8.- Factor de forma.

1.- CHIPSET X8

Por definición son todos los chips que conforman una placa base, pero el concepto de CHIPSET define el principal chip de una placa base realizando todas las comunicaciones.

El CHIPSET viene integrado en la placa base, está fabricado para coordinar todo el funcionamiento de la placa base y para comunicarse con diversos modelos de microprocesadores. Es sustituible por uno idéntico, no escalable.



1.- CHIPSET X86

Northbridge o Puente Norte (chipset norte) es el encargado de:
Las comunicaciones de la memoria principal RAM y Comunicación con la circuitería de Vídeo.

Southbridge o Puente Sur (chipset Sur) para el resto:

- Almacenamiento
- Expansión
- Red
- Bios
- Periféricos
- Alimentación

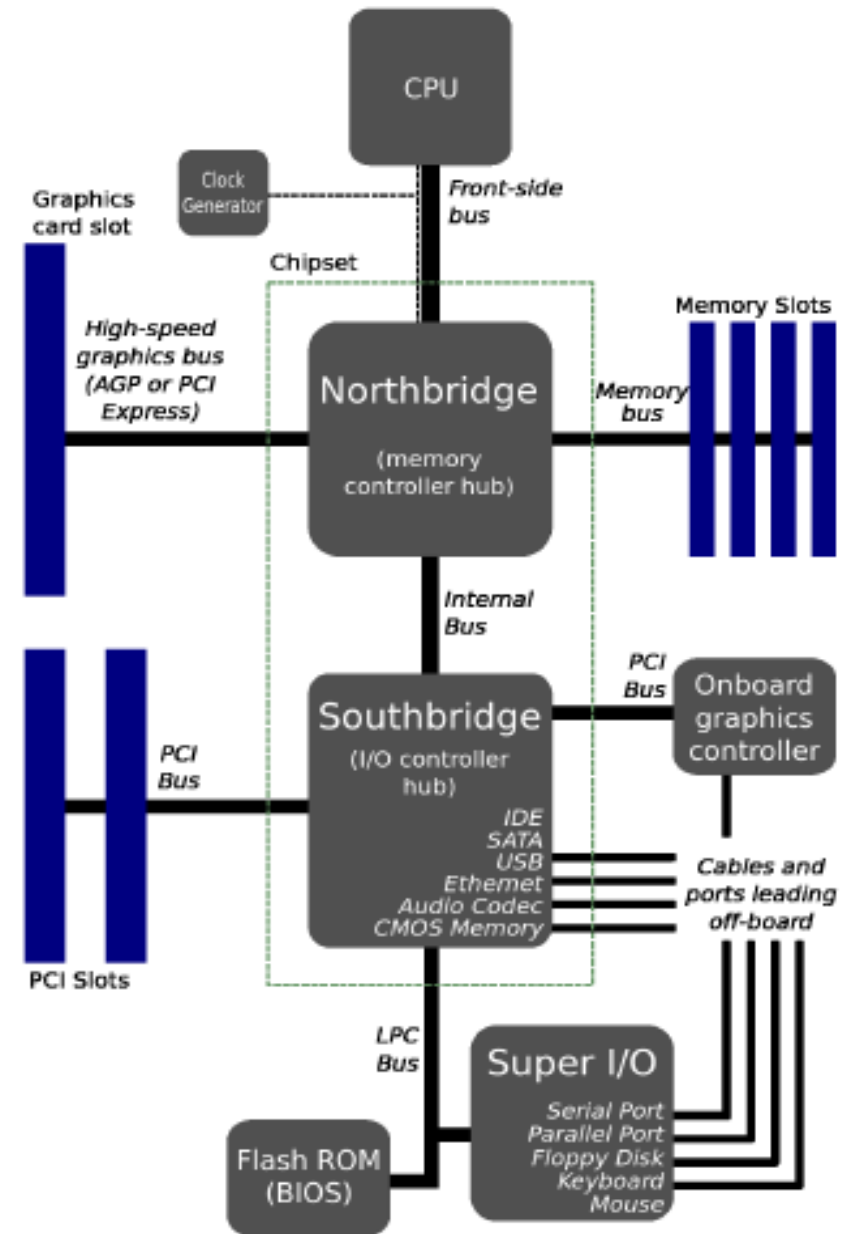
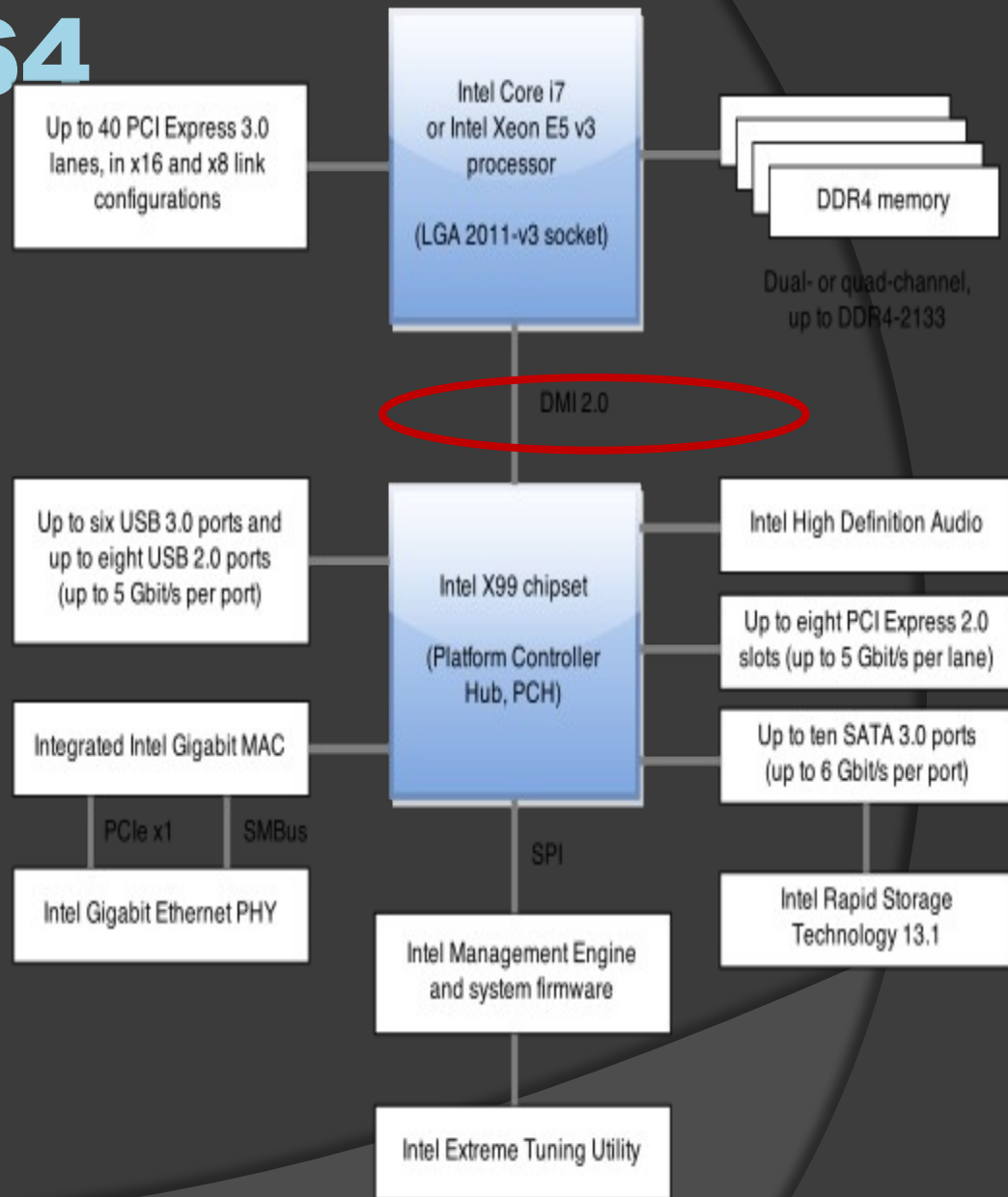


Diagrama de una placa base típica.

1.- CHIPSET 64

A medida que avanza la escala de integración las funciones que realizaba el CHIPSET NORTE han sido asumidas por el MICROPROCESADOR, quedando solamente el CHIPSET – (SUR) o PCH (Platform Controlled Hub)

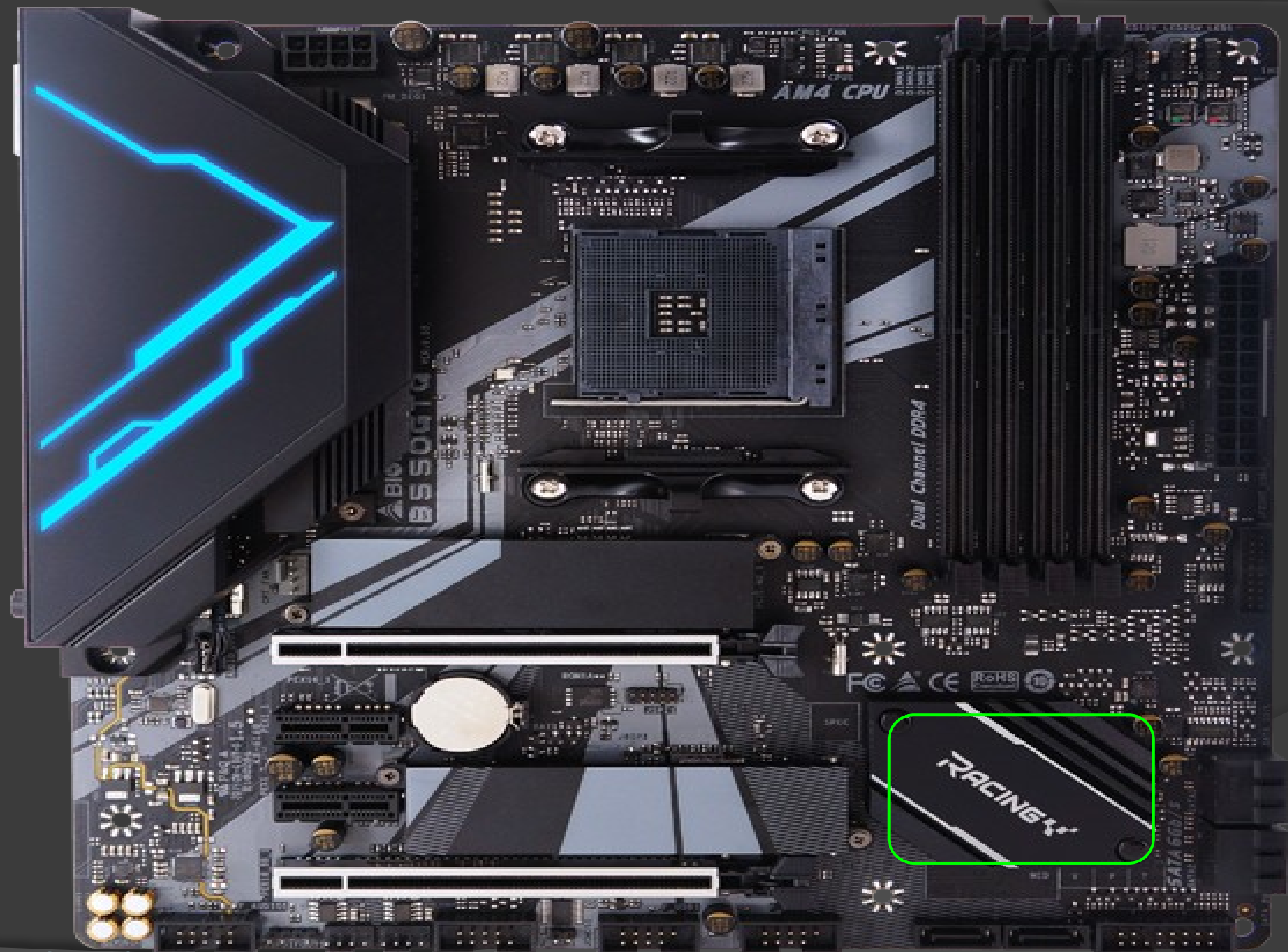


1.- CONCLUSIÓN

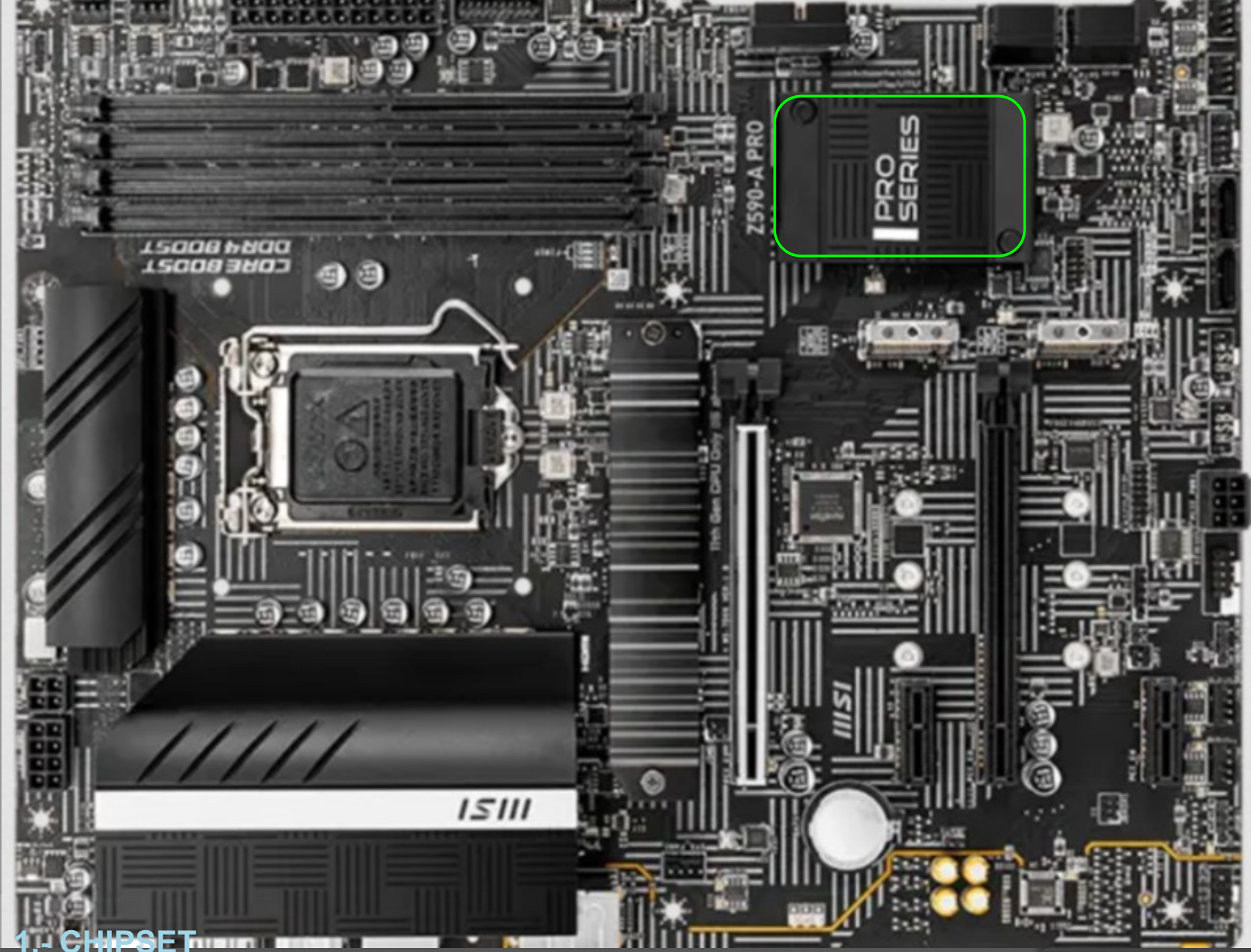
- Por lo tanto la potencialidad de una placa base depende exclusivamente de su CHIPSET.
- Hay algunos componentes escalables, RAM, micro, tarjetas de expansión, almacenamiento masivo, etc...

1.- CHIPSET - EVOLUCIÓN

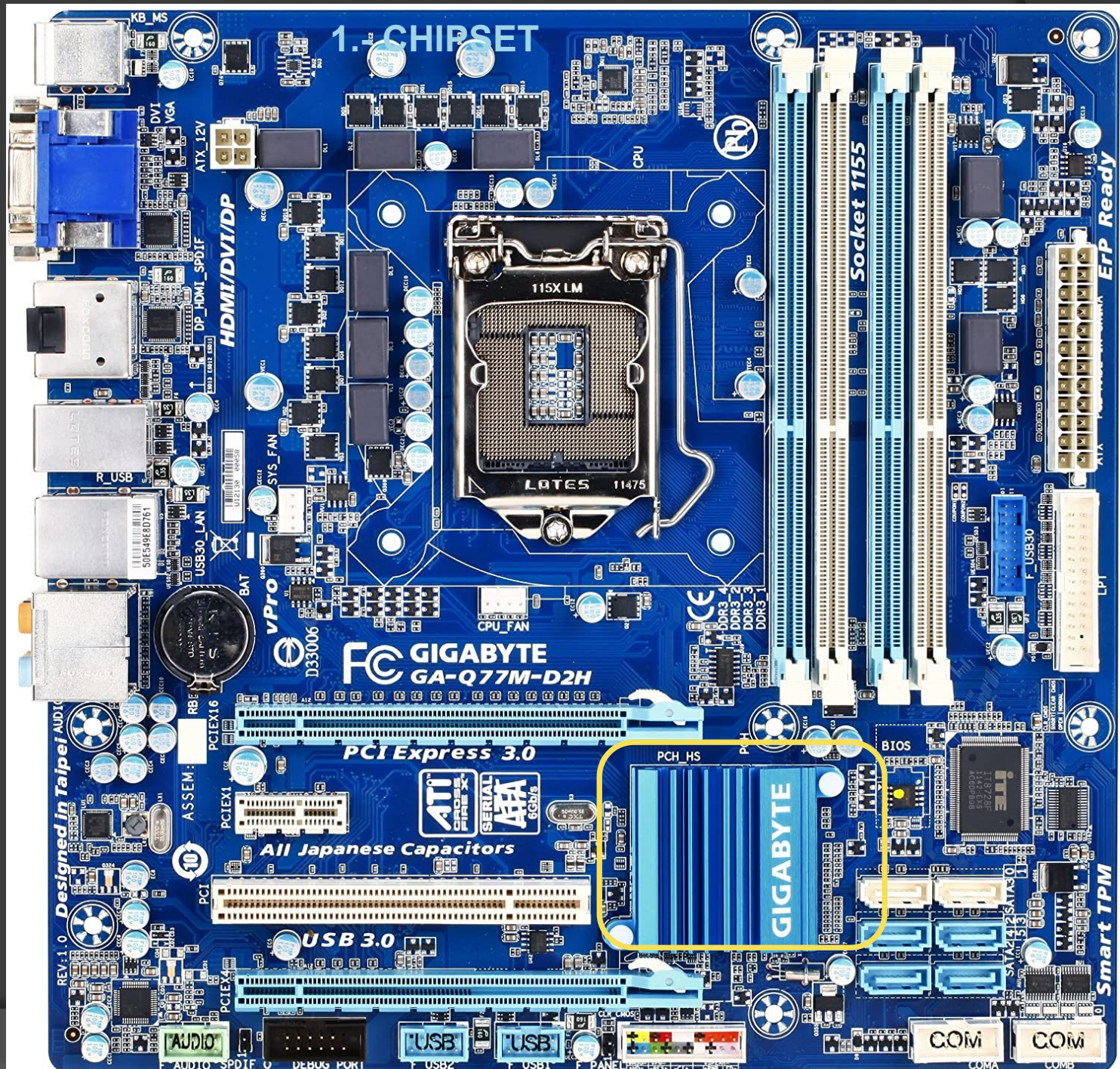
- El parámetro más relevante de un Chipset es su canal de comunicación: **DMI (FSB) con el micro.**
- El siguiente parámetro importante es su amplitud de conectividad. Almacenamiento, cantidad de USB y versiones, ranuras PCI y versiones.
- Normalmente la placa base limita esta amplitud para ofertar varias gamas.



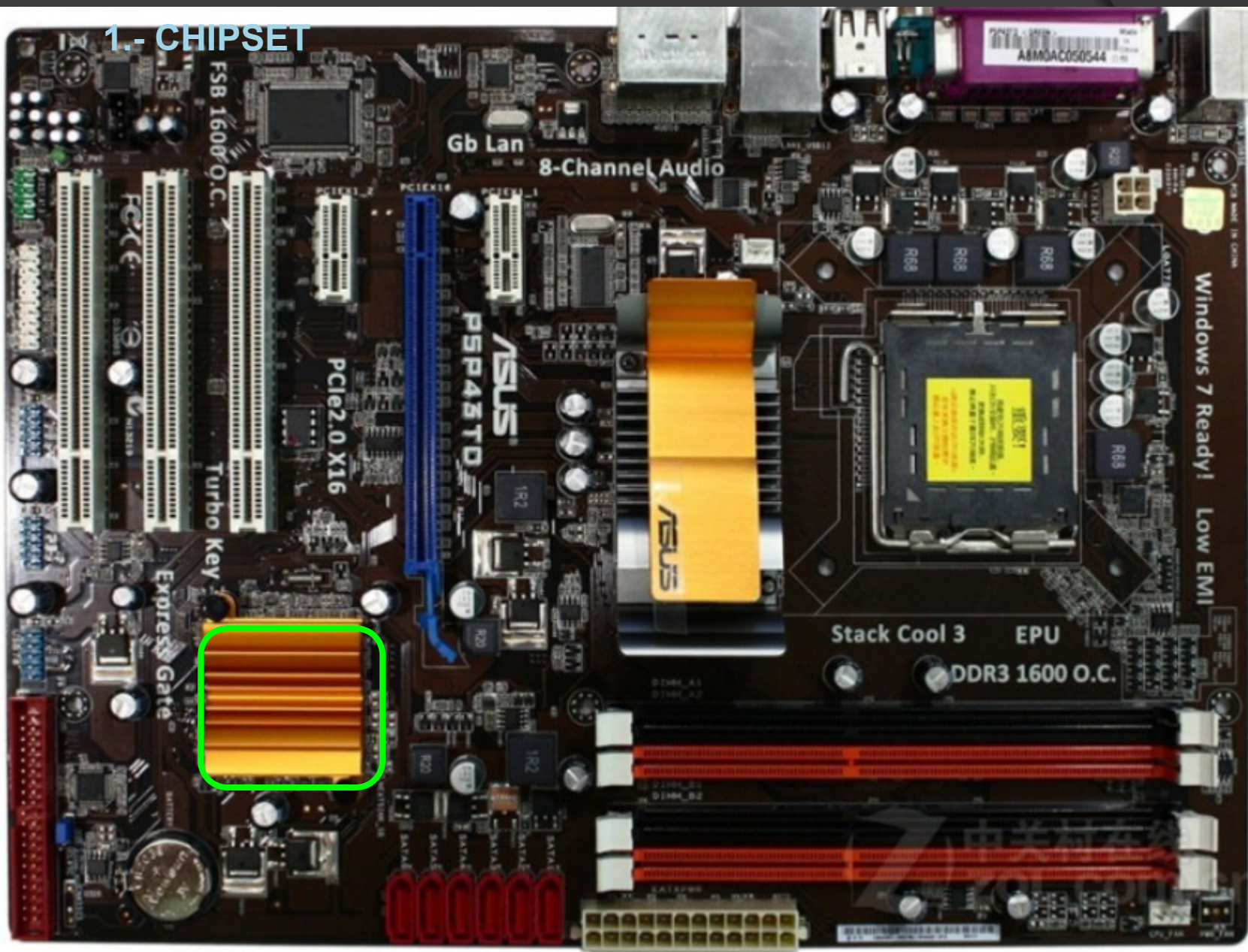
1.- CHIPSET



1.- CHIPSET



1.- CHIPSET



1.- CHIPSET

Ejemplos Intel

- Intel x99
- Intel z490
- Intel z590

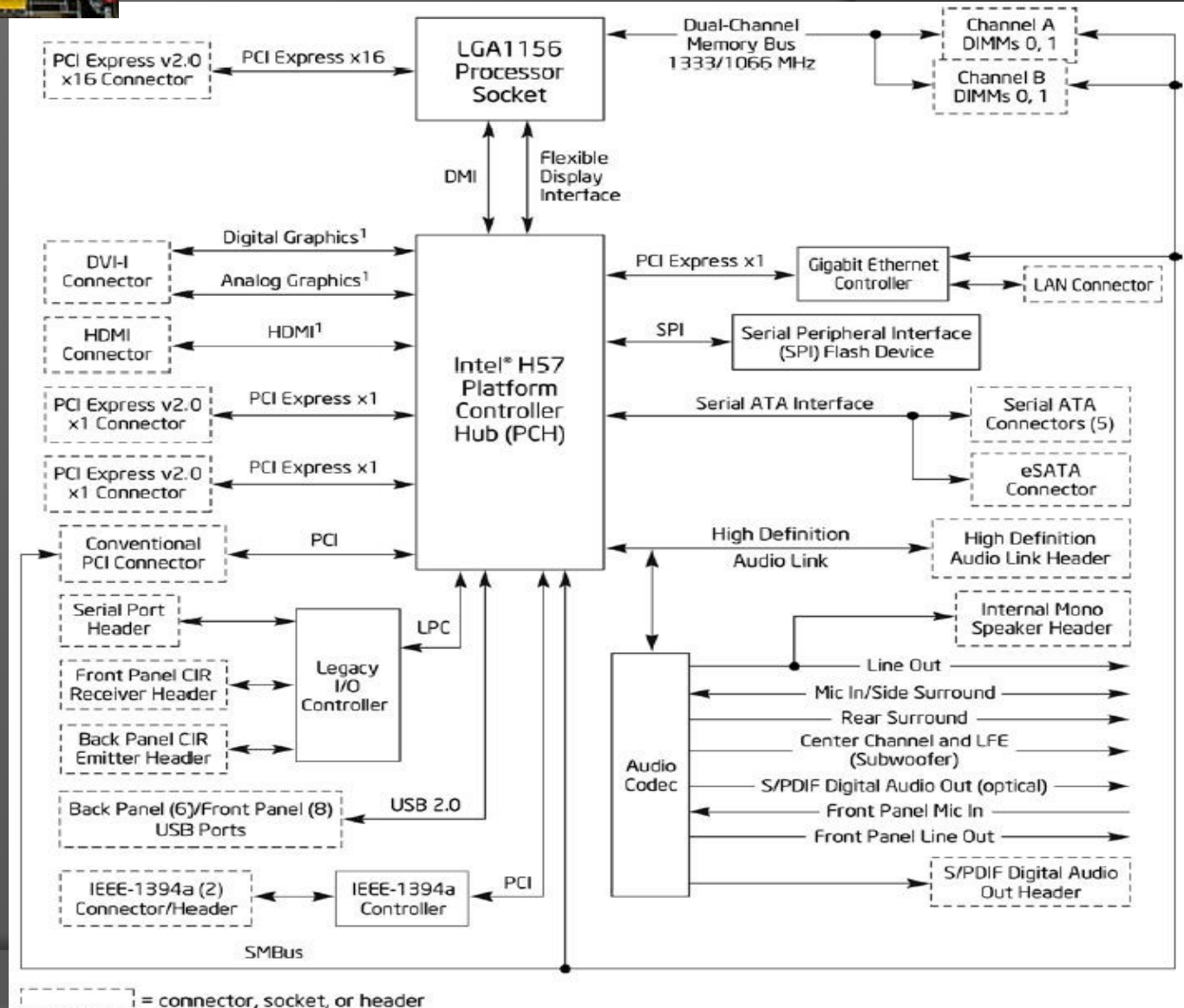
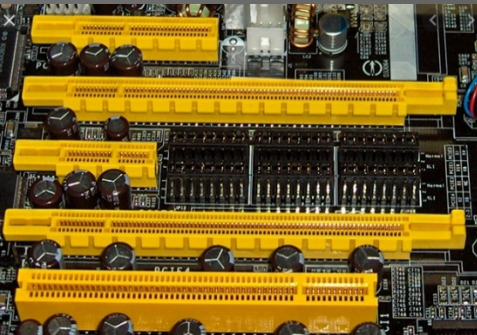
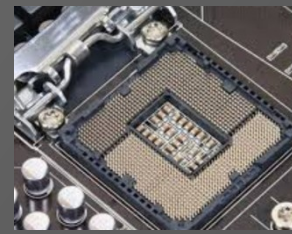
<https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html>

1.- CHIPSET Ejemplos AMD

- **AMD B550**
- <https://www.amd.com/es/chipsets/b550>

	400 Series AMD Chipset	X570 AMD Chipset	B550 AMD Chipset	A520 AMD Chipset
MAX I/O	Up to 8 PCIe Gen2, 2 PCIe Gen3, 6 SATA, 14 USB (2x SuperSpeed)	16 PCIe Gen4, 12 SATA, 12 USB (8x SuperSpeed)	10 PCIe Gen3, 6 SATA, 18 USB (2x SuperSpeed)	6 PCIe Gen3, 4 SATA, 9 USB (1x SuperSpeed)
Graphics Support	PCIe Gen 3	x16 PCIe Gen 4	x16 PCIe Gen 4	x16 PCIe Gen 3
Storage Support	PCIe Gen 3	PCIe Gen 4	PCIe Gen 4	PCIe Gen 3
Chipset Uplink	PCIe Gen 3	x4 PCIe Gen 4	x4 PCIe Gen 3	x4 PCIe Gen 3
General Purpose Lanes	PCIe Gen 2	PCIe Gen 4	PCIe Gen 3	PCIe Gen 3
SoC USB Ports	USB 3.1 Gen 1	USB 3.1 Gen 2	USB 3.1 Gen 2	USB 3.1 Gen 2
Overclocking Support	YES	YES	YES	NO
Dual Graphics Support	X470 Only	YES	YES	NO

1.- CHIPSET

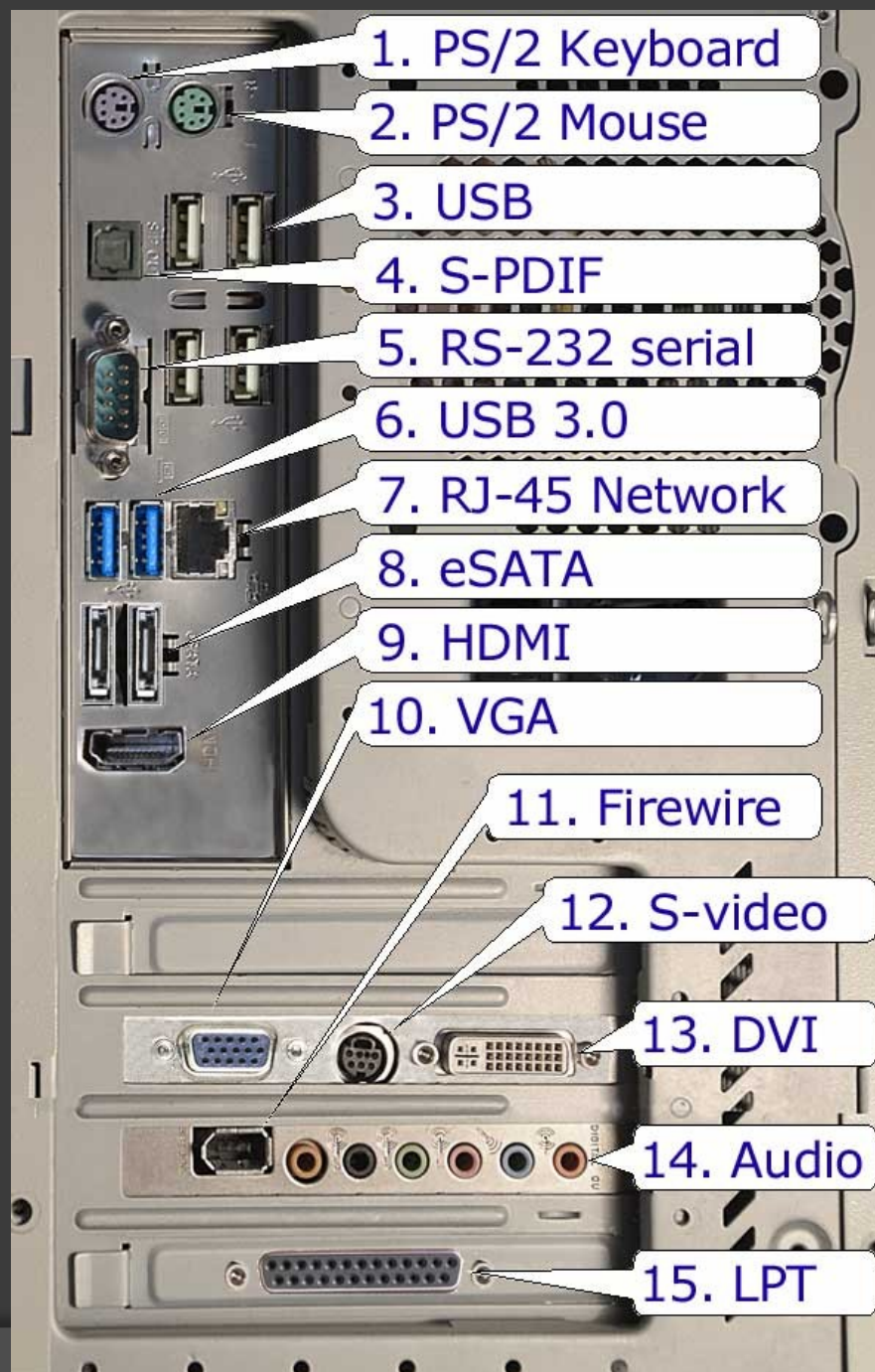


1.- CHIPSET

INTEGRADO
EN PLACA
BASE

BACK PANNEL

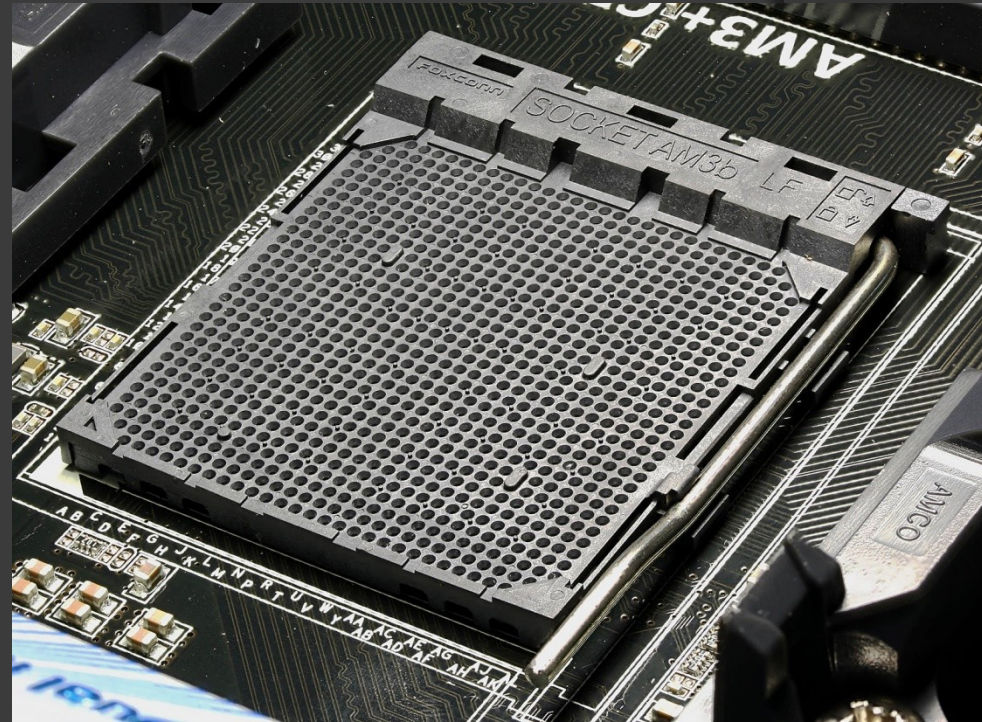
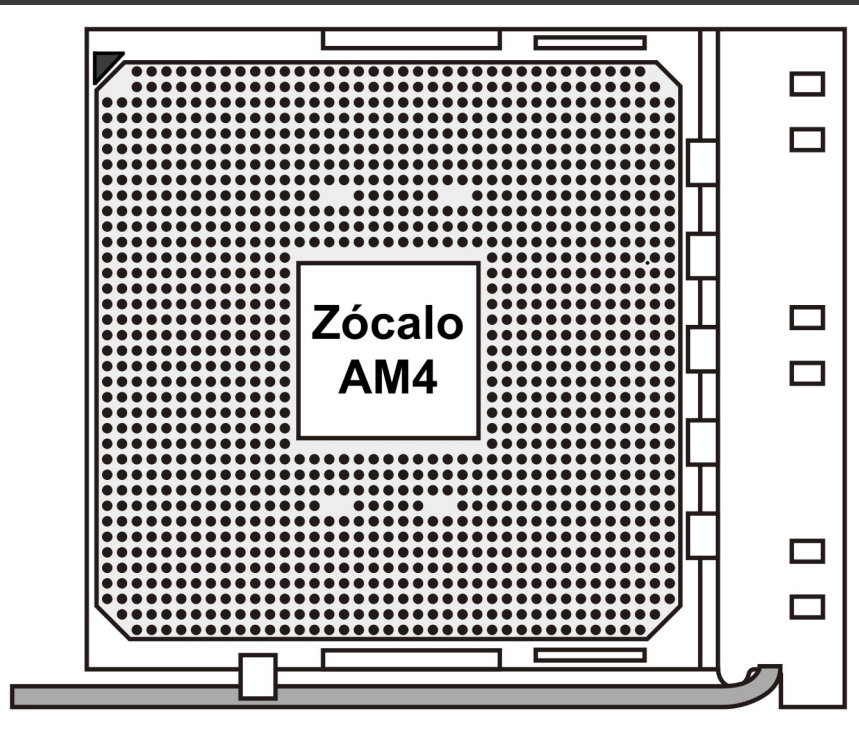
AMPLIACIONES



2.- SOCKET

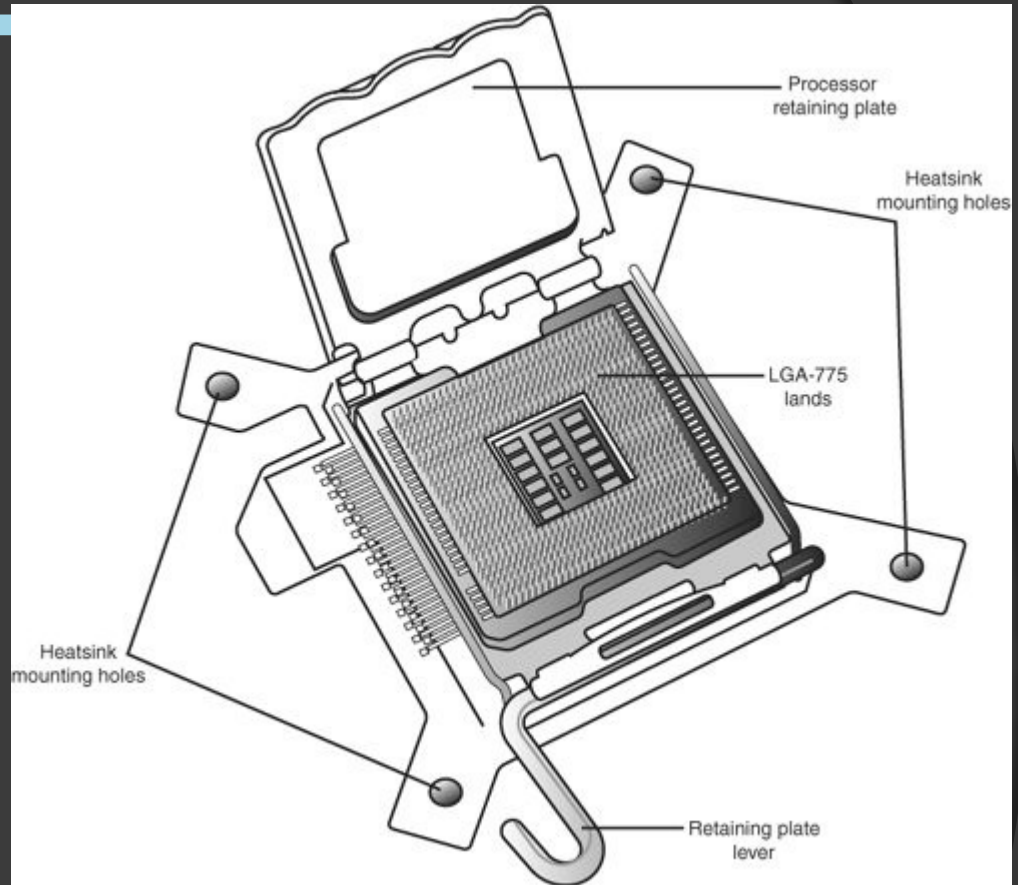
- Elemento – conector – zócalo en el cual va insertado el microprocesador.
- En las características de la placa base viene indicado el socket y las familias de procesadores que soportan.

2.- SOCKET



- MODELO ZIP (AMD y Antiguos Intel)
- Zócalo hembra.

2.- SOCKET



- LGA XXXX (nº de pines) (Intel)
- Zócalo macho

2.- SOCKET

- EJEMPLO LGA 1200

GIGABYTE™

Productos

Service

Insight

Noticias

Comprar

AORUS



Placas Base > Intel Socket 1200 > [H410M DS2V](#)

H410M DS2V

Intel® H410 Chipset

**MODELO PLACA
BASE**

[Características principales](#) [Especificaciones](#) [Soporte](#) [Comprar](#)

[■ Compara](#)

- Procesador**
1. Support for 10th Generation Intel® Core™ i9 processors/Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1200 package
 2. Caché L3 varía según la CPU

**MICROS
SOPORTADOS**

(Por favor, acuda a "lista de soporte de CPU" para más información.)

- Chipset**
1. Intel® H410 Express Chipset

CHIPSET

2.- SOCKET

EJEMPLOS:

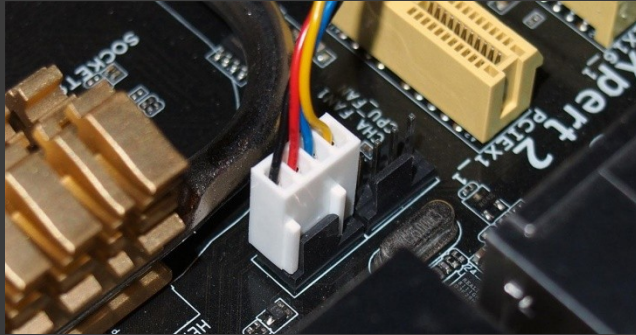
https://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3calo_de_CPU#Algunos_ejemplos

LGA 1150: VALIDO PARA INTEL DE LAS FAMILIAS Haswell, Broadwell – i3 – i5 – i7 de 4ª y 5ª generación.



NACKS: muescas para evitar incompatibilidades

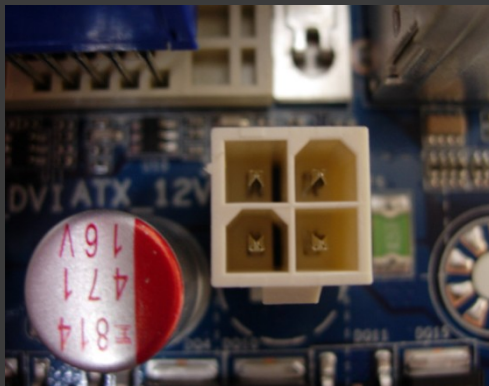
2.- SOCKET



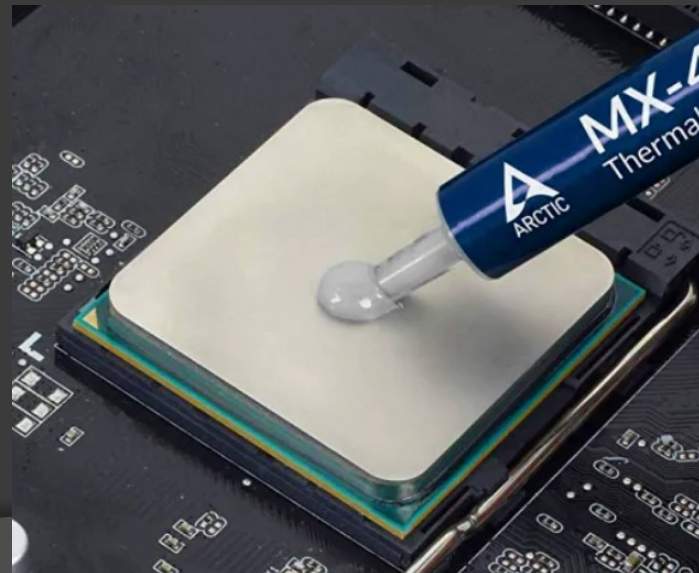
FAN CPU



MICRO – DISIPADOR - VENTILADOR



ATX 4 – 12
ALIMENTACIÓN MICRO



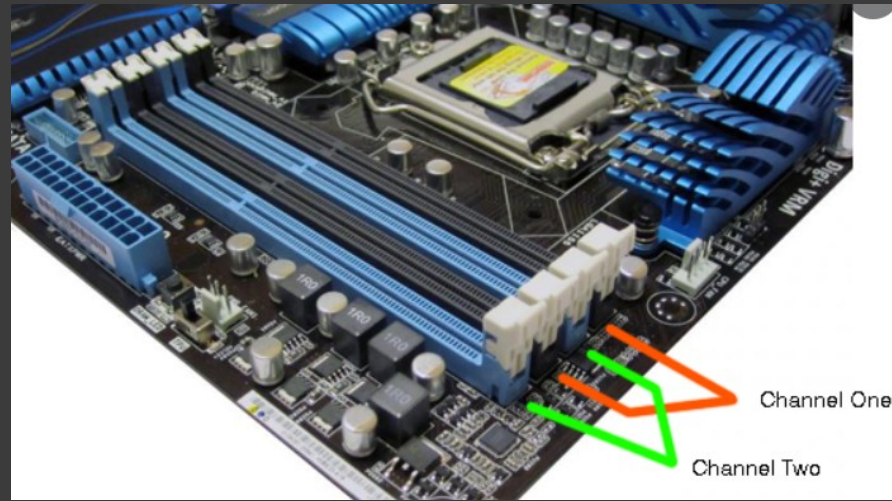
Pasta térmica

3.- MEMORIA PRINCIPAL

- Las placas base pueden admitir memoria principal de un solo tipo o puede que de dos si estamos en tiempos de renovación tecnológica.
- Tienen un determinado número de bancos – Slots de memoria RAM de tipo DDR - DDR2 –DDR3 – DDR4. según evolución.
- **Parámetro fundamental sería el tipo (incluyendo reloj) y máxima capacidad admisible.**



3.- MEMORIA PRINCIPAL



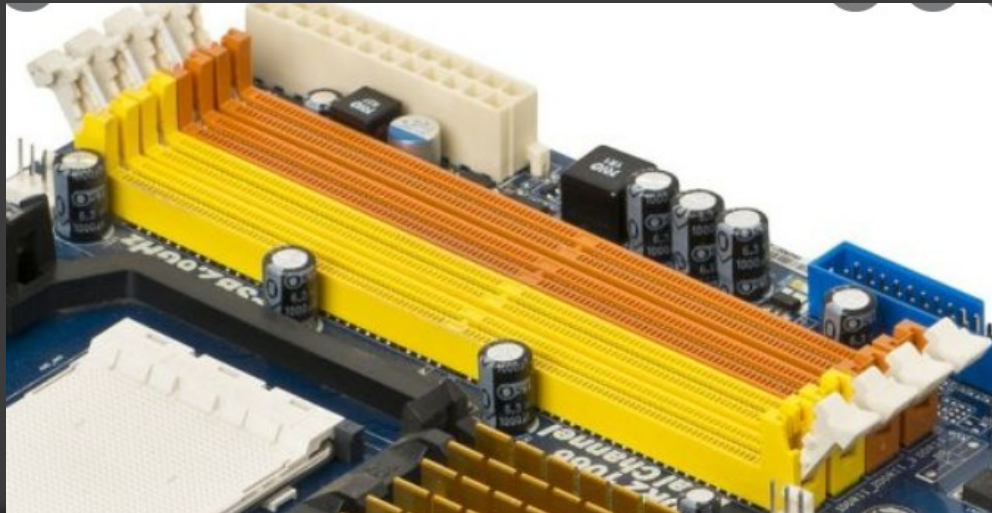
Los bancos están enumerados y son de diferentes colores para una correcta instalación de las memorias.

Según la configuración:

1 x 4 GB

2 x 4 GB

4 x 4 GB...



3.- MEMORIA PRINCIPAL

EJEMPLO: FABRICANTE MSI

Z590-A PRO

Supports 10th Gen Intel® Core™, 11th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold & Celeron® processors for LGA 1200 socket

Supports **DDR4 Memory**, up to 5333(OC) MHz **(OC) es con overclocking**

5333(OC) / 5200(OC) / 5000(OC) / 4800(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4400(OC) / 4300(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3300(OC) / 3200(OC) / 3000(OC) / **2933(JEDEC) / 2666(JEDEC) / 2400(JEDEC) / 2133(JEDEC) MHz**

- 4x DDR4 memory slots, support up to **128GB ^[1]**
 - Supports 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz for 10th Gen Intel® CPU (by JEDEC & POR)^[1]
 - Supports 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz for 11th Gen Intel® CPU (by JEDEC & POR)
 - Max overclocking frequency:
 - 1DPC 1R Max speed up to 5333 MHz
 - 1DPC 2R Max speed up to 4700+ MHz
 - 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
 - 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz

LIMITACIONES EN OC

3.- MEMORIA PRINCIPAL

MEMORIA INTEL OPTANE: Es una ampliación de la memoria RAM para el caso de querer superar su máximo. Se emplea un disco SSD especial como espacio de RAM.



4.- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO

Son las denominadas unidades de disco duro.

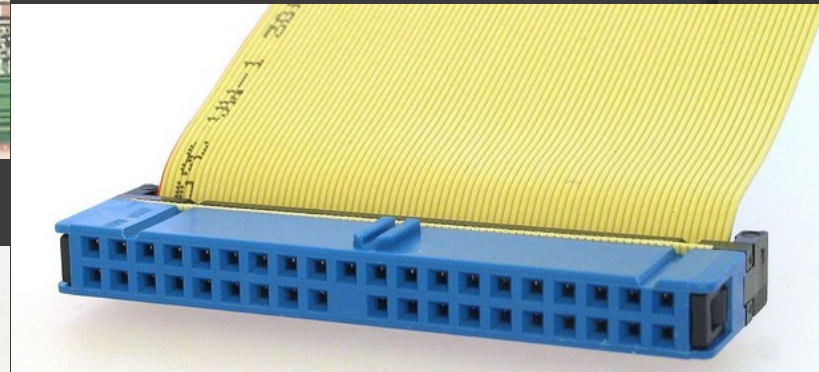
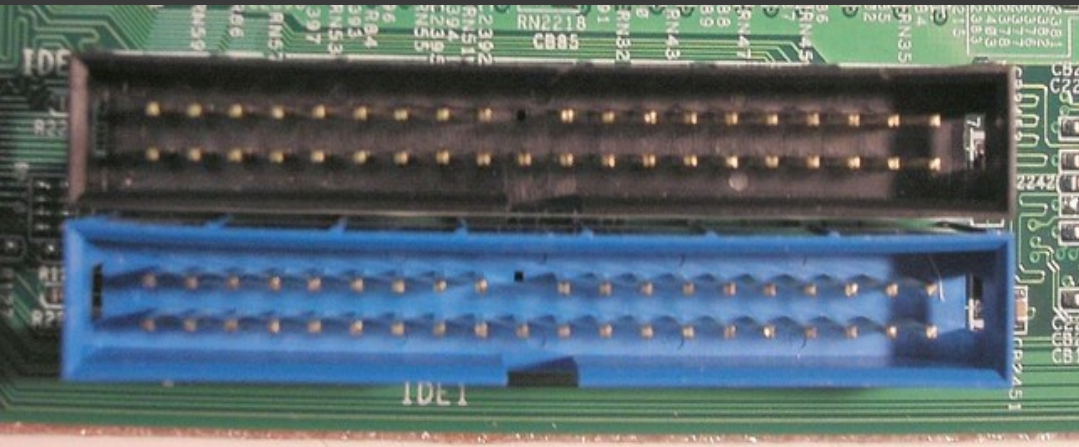
Actualmente existen 3 interfaces:

- IDE –PATA de diferentes velocidades, no fabricado.
- SATA – Estandar con tres modalidades I, II y III de diferentes velocidades.
- Ranuras M2, para las tarjetas SSD. Actualmente tenemos M.2 y M.2 Nvme de generación 3.0 y las últimas de generación 4.0.

Parámetro fundamental: número de interfaces y tipos que soporta la placa base.

4.- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO

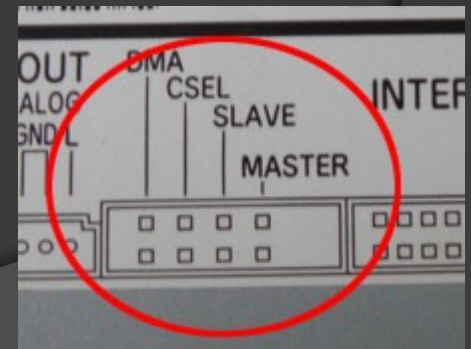
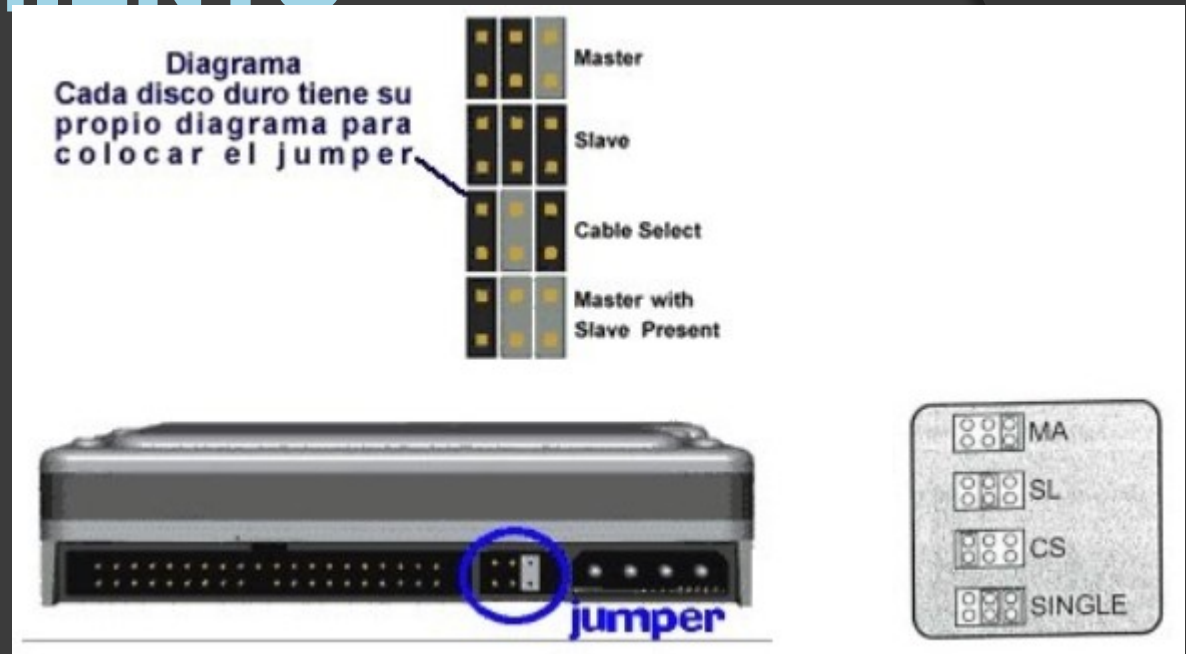
Cada puerto **IDE/PATA** viene numerado para la secuencia de arranque.
Cada puerto soporta dos discos o unidades **IDE** (configuración maestro/esclavo o Cable Select)



4.- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO

El intercalas dos dispositivos
En la misma faja produce
Disminución del rendimiento.

OBSOLETO



4.- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO

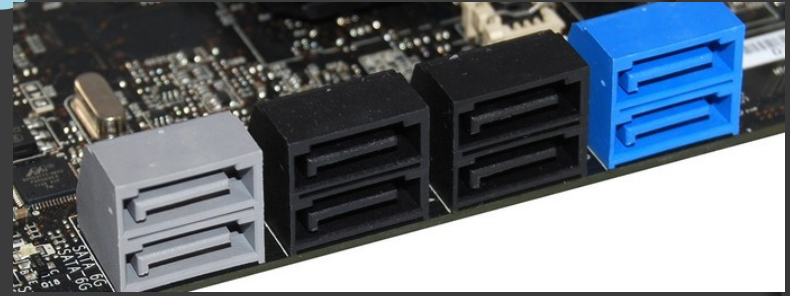
SATA o SERIAL ATA. Tenemos

SATA I de 1.5 Gb/s ---- 150 MB/s

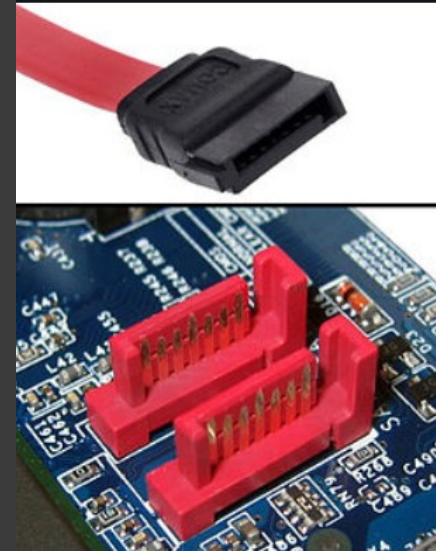
SATA II hasta 3 Gb/s ----300 MB/s

SATA III hasta 6Gb/s-----600 MB/s

En esta gama de discos podemos encontrar mecánicos HD o SSD.



Modelo de 2.5"
Y 3,25"

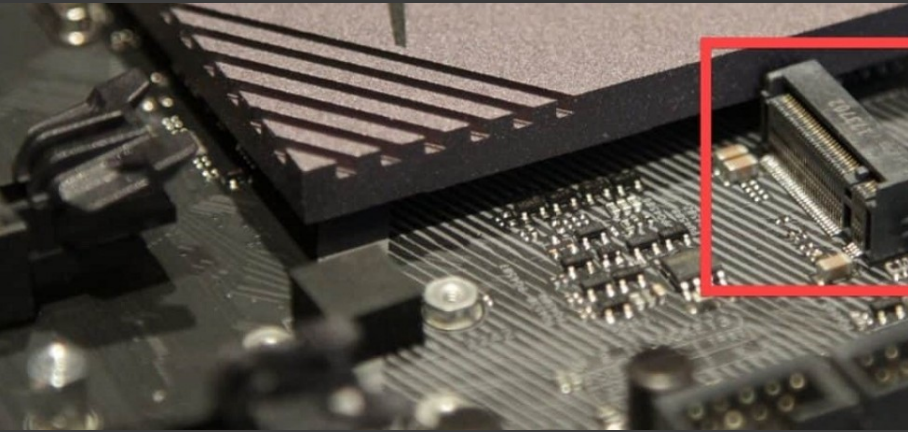


Los puertos **SATA** van enumerados para el orden de arranque.

Cada puerto admite solamente un dispositivo.

4.- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO

Ranuras M2.y NVME para tarjetas de estado solido son las más veloces.



Modelo mSATA



4.- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO

A tener en cuenta la tecnología M2 o M2. Nmve. La segunda es más moderna y compatible con la primera, pero no al revés.

Generación 3.0 es la habitual y empiezan últimamente con la 4.0 (ojo). Una SSd de gen 4.0 no va a adquirir su máximo rendimiento si el puerto es de gen 3.0.



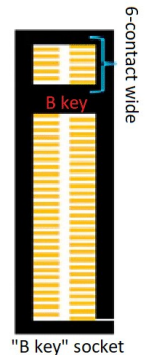
SATA M.2 solid-sate drive



"B & M key" edge connector



"B key" edge connector



"B key" socket



NVMe M.2 solid-state drive

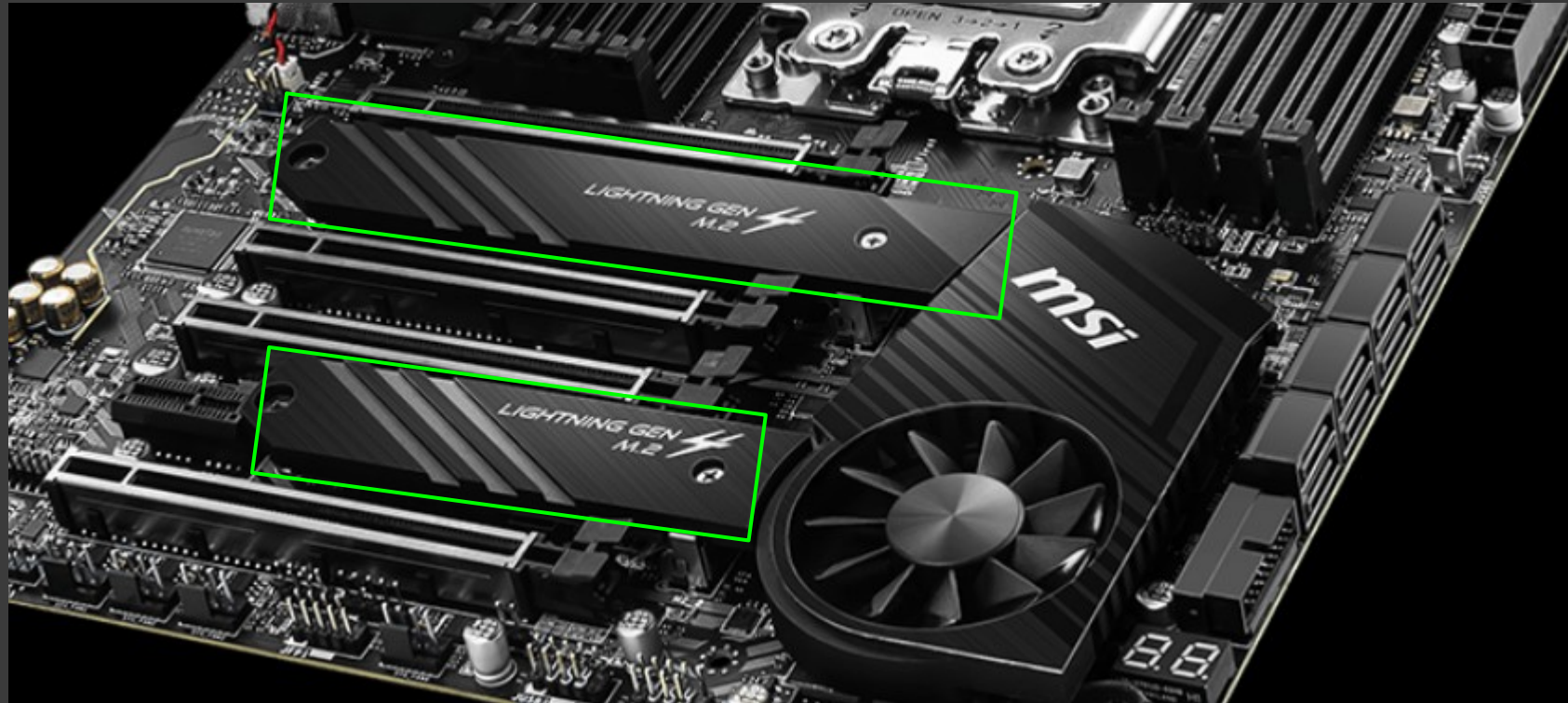


"M key" edge connector



"M key" socket

4.- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO



EJEMPLO:

AMD® TRX40 Chipset

- 8 x SATA 6Gb/s ports

AMD® Processor

- 2 x M.2 slots (Key M)
 - M2_1 supports PCIe 4.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
 - M2_2 supports PCIe 4.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices

Ancho: 22 mm

Largo: 42 – 60 ...mm



5.- CONECTORES USB U OTROS

La universalidad y versatilidad de este Interface lo convierte en un parámetro a tener en cuenta.

Hay conectores USB integrados en el BACK PANEL más otros internos disponibles para ampliaciones o para el Frontal.

AMD® TRX40 Chipset

- 2 x USB 3.2 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) ports (1 Type-A port on the back panel and 1 Type-C port through the internal USB connector)
- 6 x USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB 3.2 Gen1 connectors)
- 4 x USB 2.0 (High-speed USB) ports available through the internal USB 2.0 connectors



5.- CONECTORES USB U OTROS

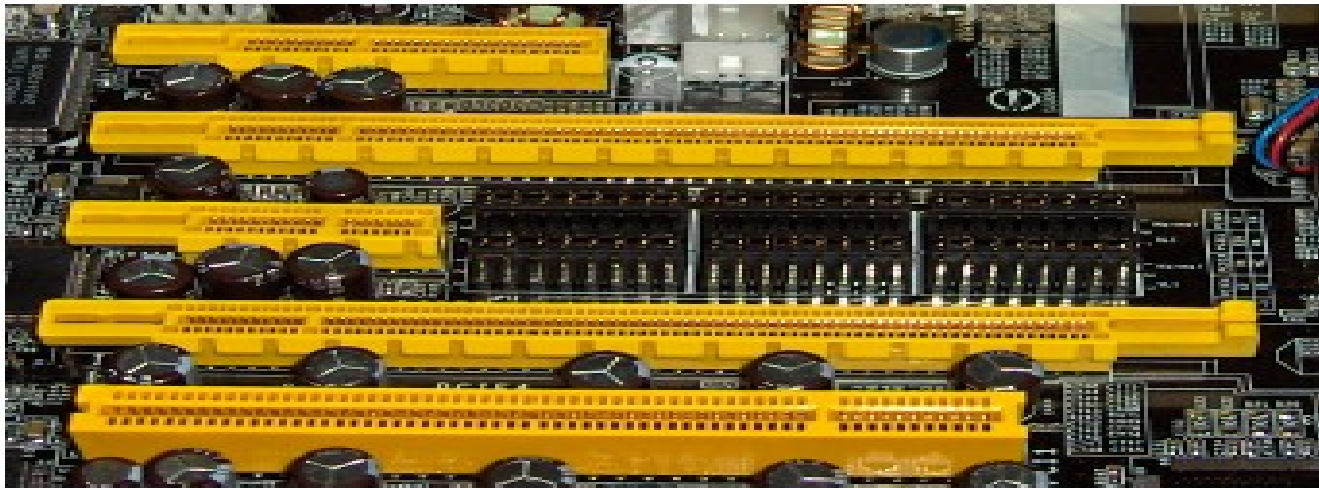
Versiones actuales	Tasa de transferencia
USB 1.0	Teórica: 0,192Mb/s Práctica: 0,187Mb/s
USB 1.1	Teórica: 1,5Mb/s Práctica: 1,5Mb/s
USB 2.0	Teórica: 60Mb/s Práctica: 35Mb/s
USB 3.0	Teórica: 5Gb/s Práctica: 300Mb/s
USB 3.1	Teórica: 10Gb/s Práctica: 600Mb/s
USB 3.2	Teórica: 20Gb/s Práctica: ns/nc



USB 1.0	USB 2.0	USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 USB 3.2 Gen 1	USB 3.1 Gen 2 USB 3.2 Gen 2	USB 3.2 Gen 2x2
12 Mbit/s	480 Mbit/s	5 Gbit/s	10 Gbit/s	20 Gbit/s
 Type A  Type B  Mini-A  Mini-B  Micro-A  Micro-B	 Type A  Type B  Mini-A  Mini-B  Micro-A  Micro-B	 Type A  Type B  Mini-B  Micro-B	 Type A  Type-C	 Type-C

6.- RANURAS DE EXPANSIÓN

- Tienen como finalidad ampliar la placa base con tarjetas que mejoran o amplían la funcionalidad de la placa base.
- **Un parámetro importante es la cantidad y tipos de ranuras de expansión.**
- Son denominadas PCI que actualmente han evolucionado a PCIe.
- Las PCIe tienen diferentes carriles de comunicación: PCIe x1, x4, x8 y x16 según el número de buses de datos que contengan.
- Además existen generaciones que van relacionadas con su protocolo y velocidad de transferencia. Generación 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0



Slots PCI Express (de arriba a abajo: x4, x16, x1 y x16), comparado con uno tradicional PCI de 32 bits, tal como se ven en la placa DFI LanParty nF4 Ultra-D

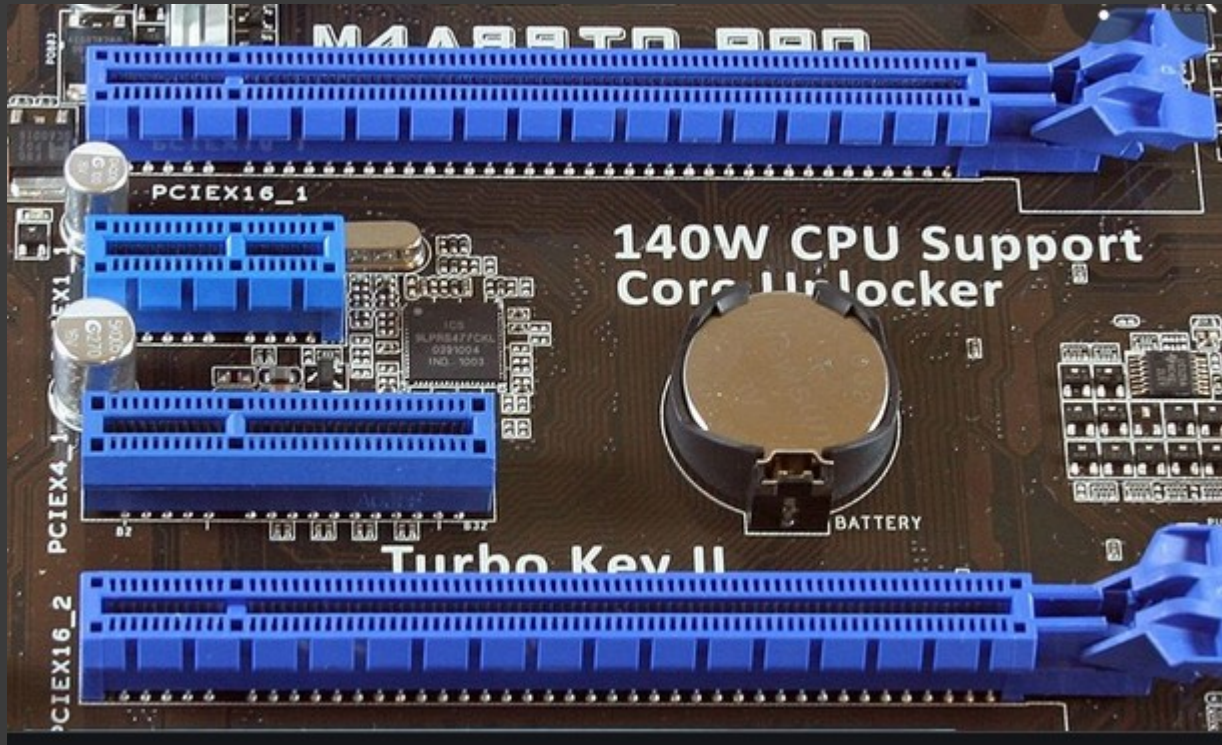
6.- RANURAS DE EXPANSIÓN

PCI Express Version	Bandwidth x1 (per lane)	Bandwidth x4	Bandwidth x8	Bandwidth x16
PCIe 1.0	250 MB/s	1.00 GB/s	2.0 GB/s	4.0 GB/s
PCIe 2.0	500 MB/s	2.00 GB/s	4.0 GB/s	8.0 GB/s
PCIe 3.0	984.6 MB/s	3.94 GB/s	7.88 GB/s	15.75 GB/s
PCIe 4.0	1969 MB/s	7.88 GB/s	15.75 GB/s	31.51 GB/s

A tener en cuenta no solamente el número de carriles para la futura tarjeta, además la velocidad de transmisión estará limitada a la generación del la ranura o slot de expansión.

Una tarjeta de generación 5.0 insertada en una ranura de generación 3.0 irá a la máxima velocidad de la generación 3.0.

6.- RANURAS DE EXPANSIÓN

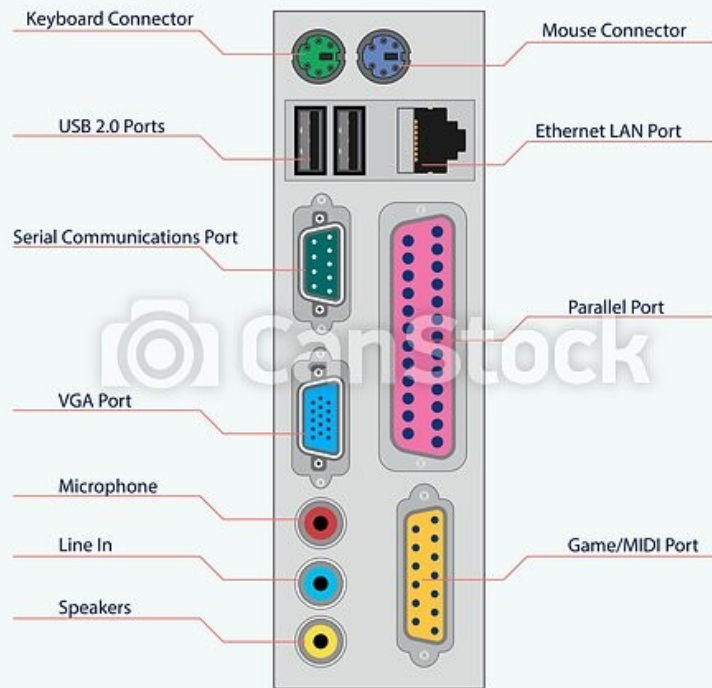


7.- ELEMENTOS INTEGRADOS

Normalmente vienen descritos en las características de la placa base: Integración de sonido – vídeo – Lan – Wifi – etc...

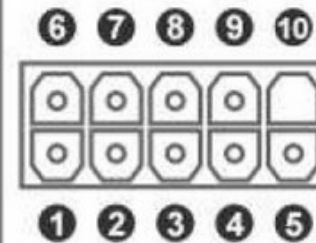
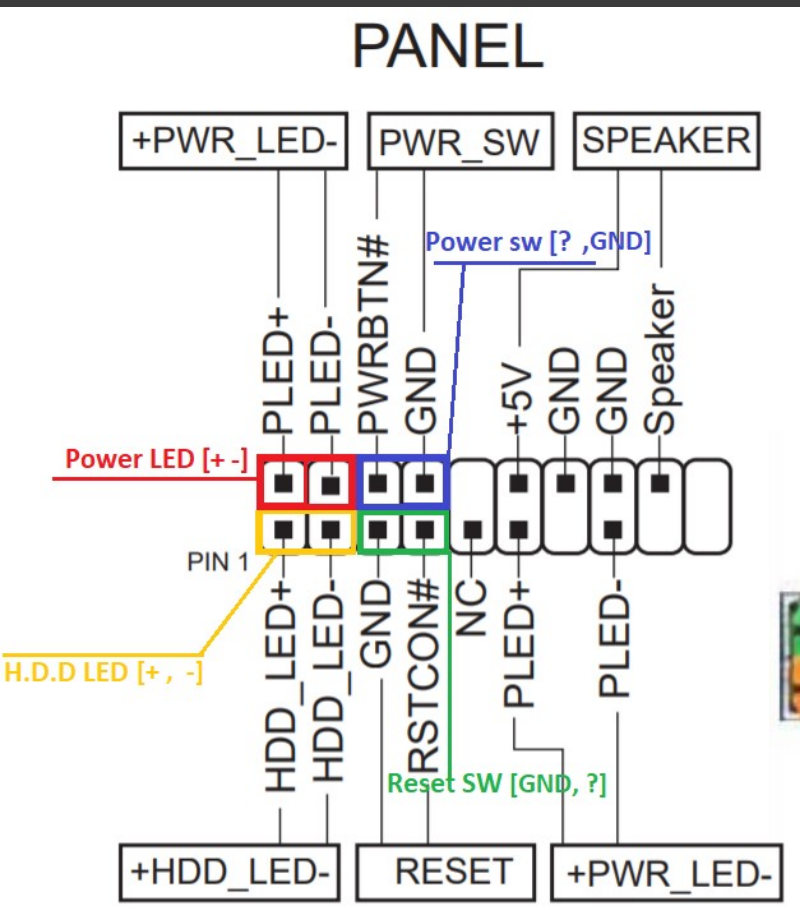
También se puede advertir por las conexiones del Back Pannel.

Cada elemento integrado puede ser de diversa calidad.



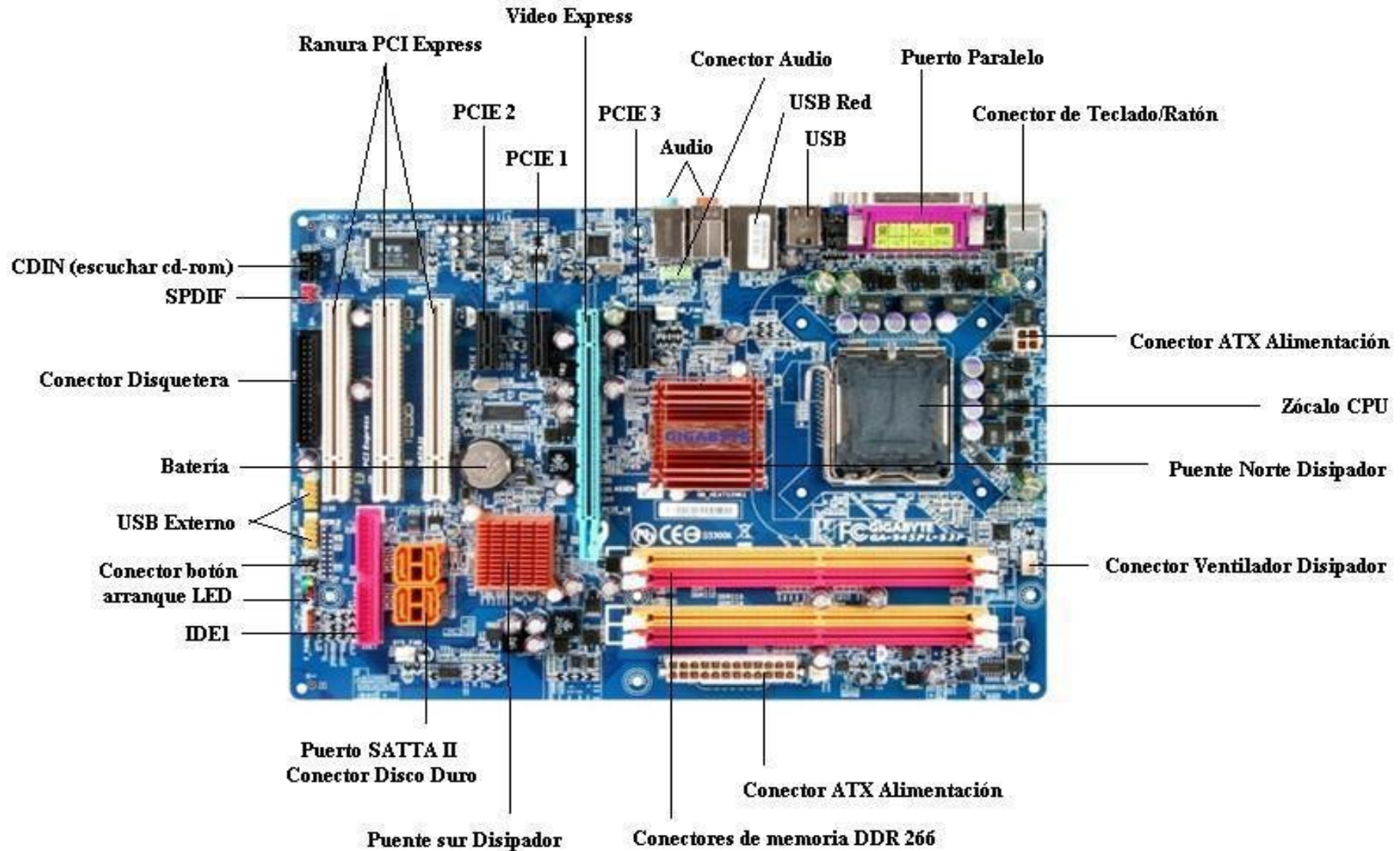
X.- CONECTORES F.PANEL

- Fundamental el Front Panel Conector

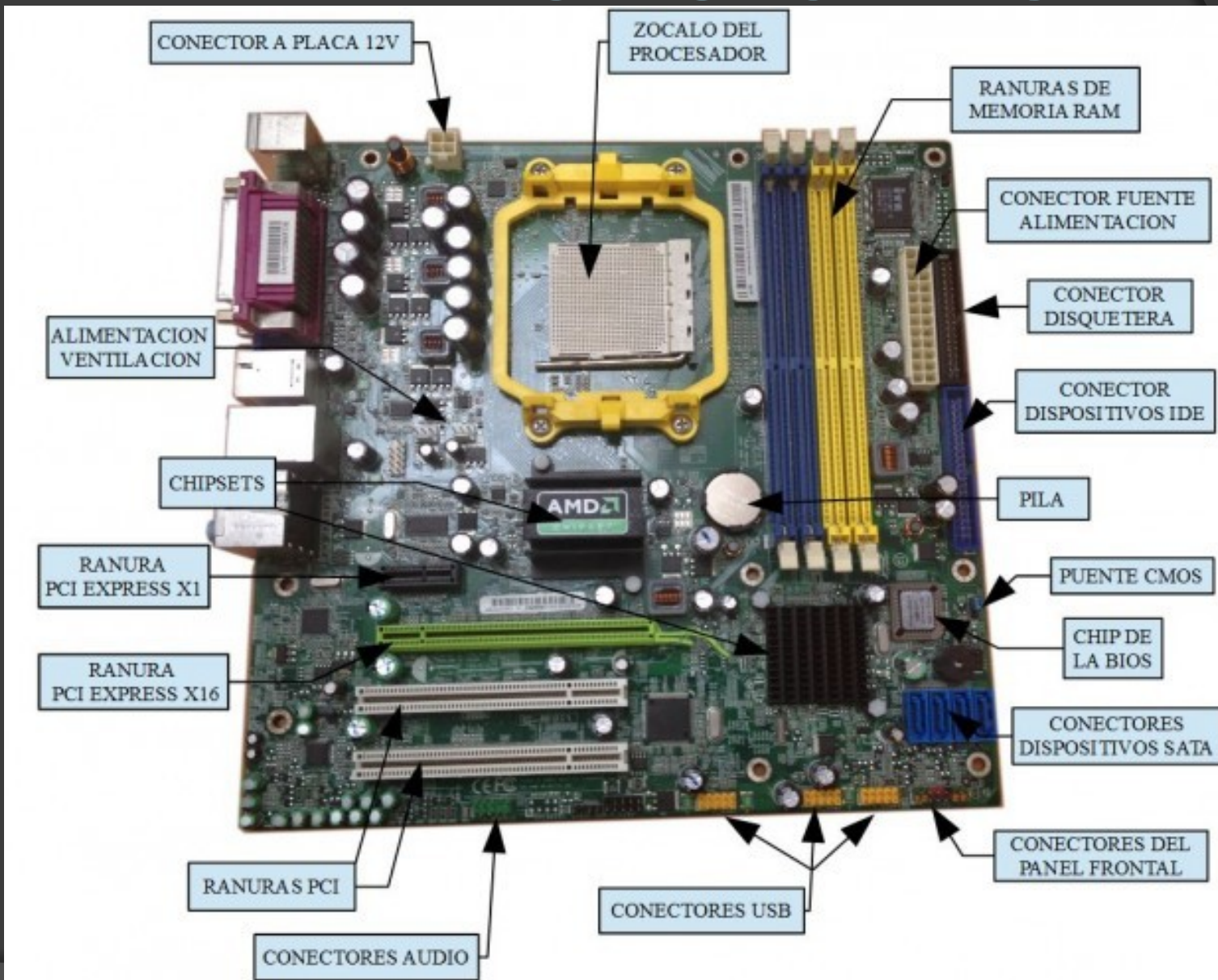


1	HD_LED+	6	PWR_LED+
2	HD_LED-	7	PWR_LED-
3	Ground	8	PWR_BTN
4	RST_BTN	9	Ground
5	NC	10	Empty

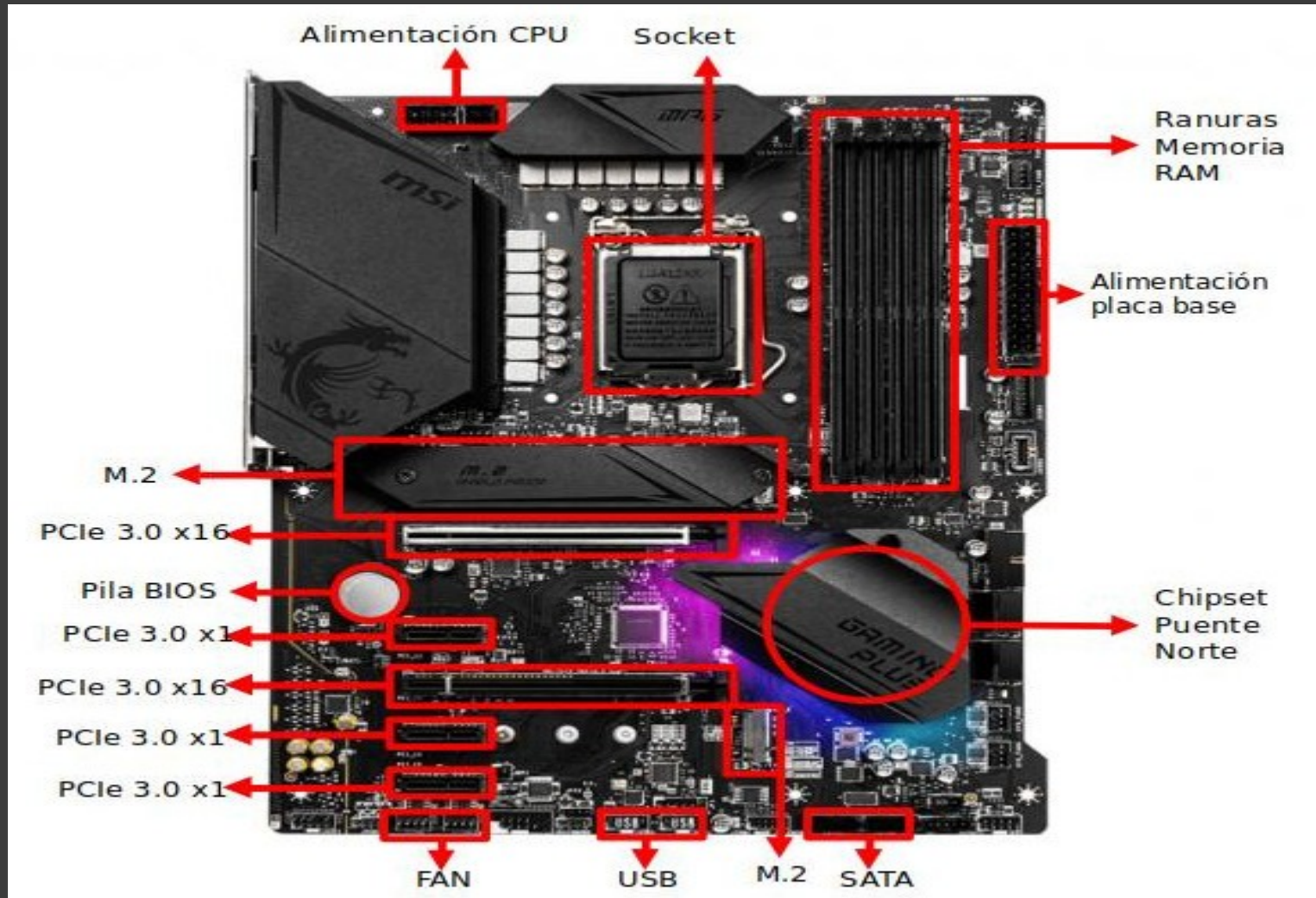
X.- IDENTIFICACIONES



X.- IDENTIFICACIONES

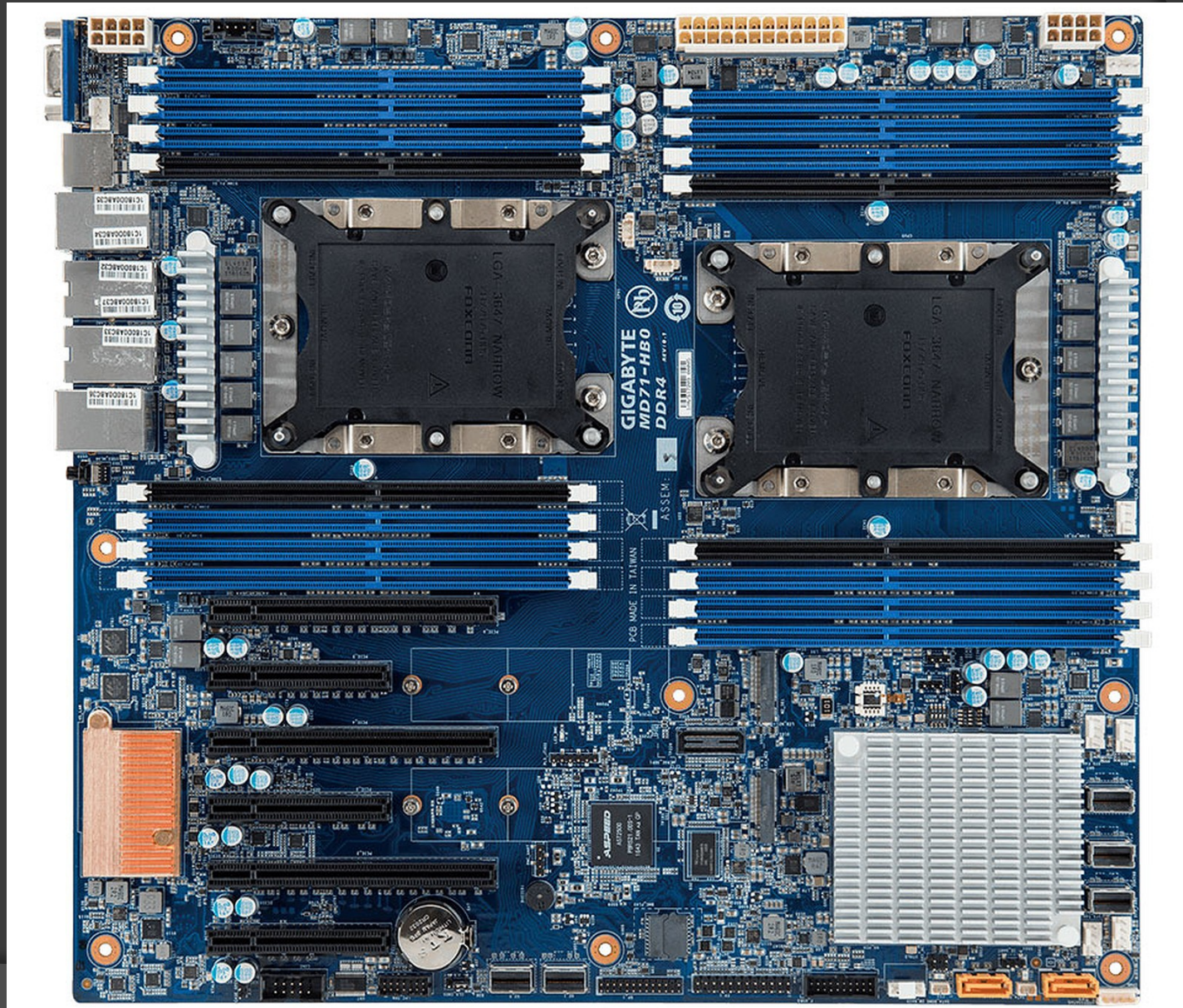


X.- IDENTIFICACIONES



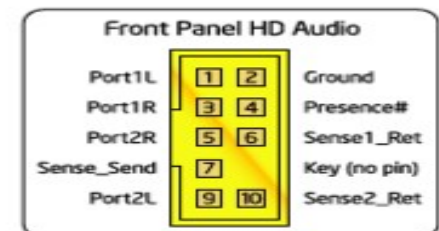
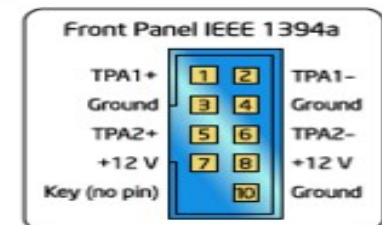
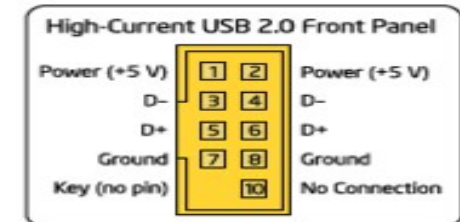
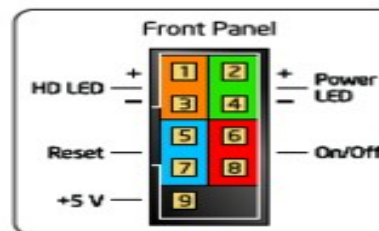
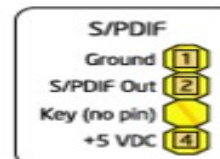
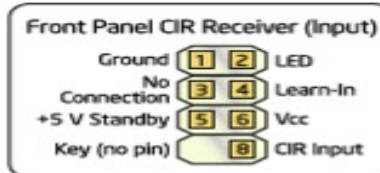
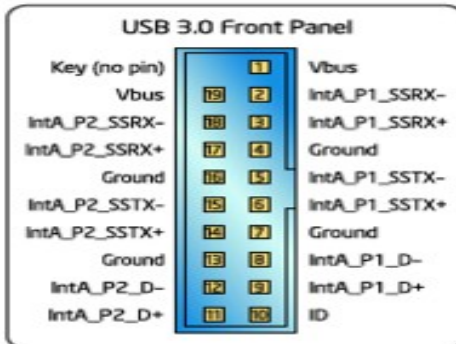
LEER SERIGRAFÍA DE LOS CONECTORES

X.- IDENTIFICACIONES

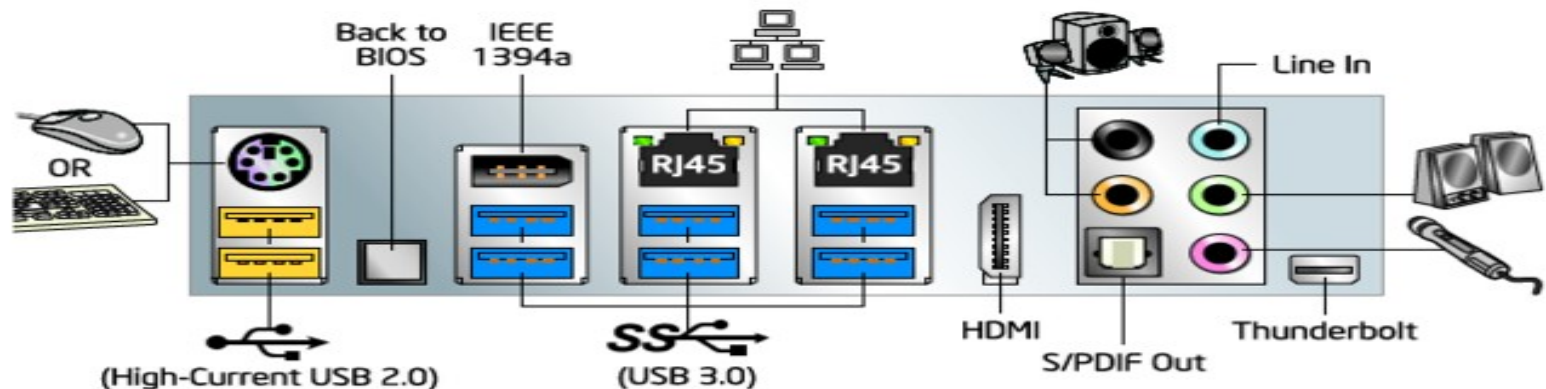


I-ITROS CONECTORES

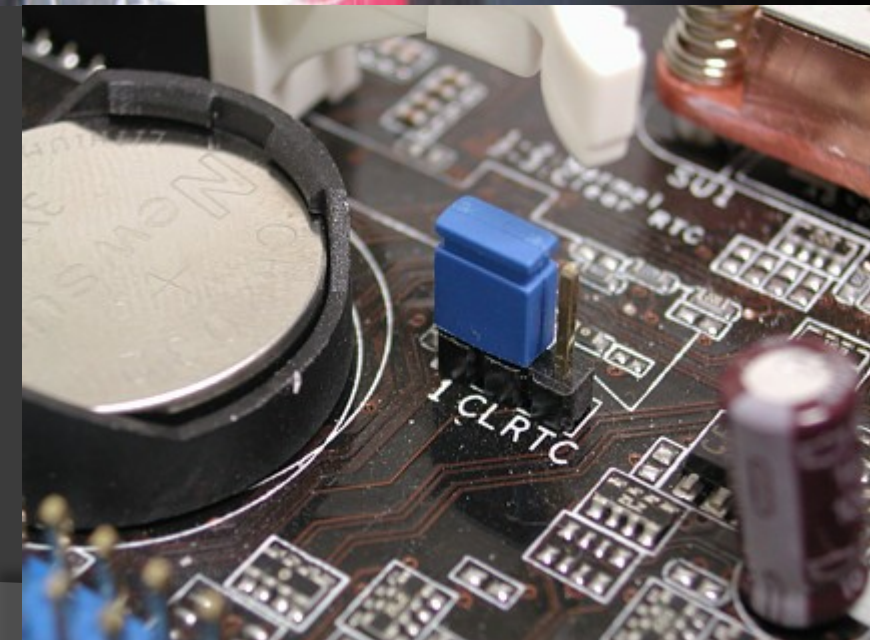
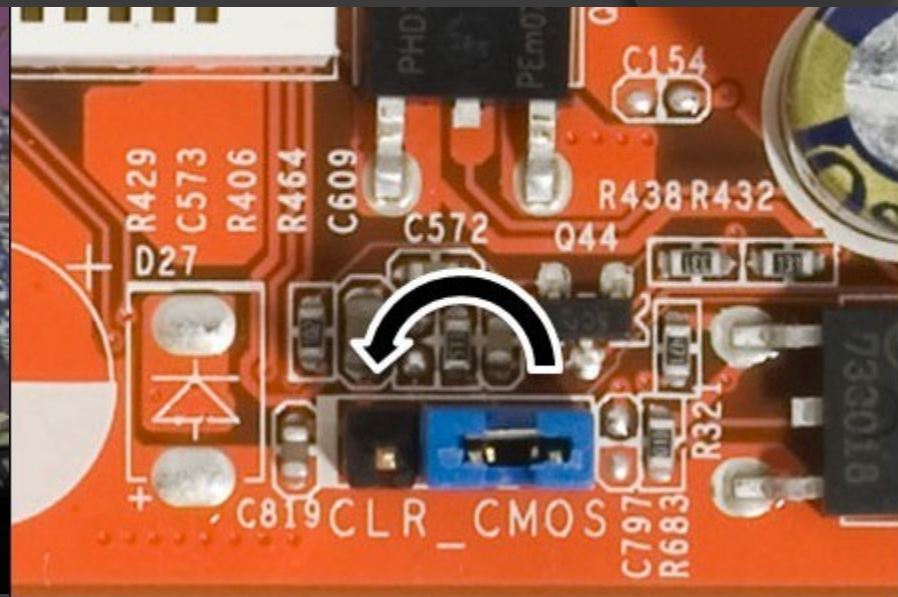
Conectores internos



Conectores traseros



Y.- OTROS CONECTORES



RESET BIOS/CMOS

Y.- OTROS CONECTORES

